Условие

Десет души се нареждат в редица. Колко са подрежданията, при които три фиксирани лица се намират едно до друго?

Слепваме тримата в блок



Блокът от трима може да започва на 8 места: позиции от 1 до 8.
Вътре в блока тримата се подреждат по $P_3 = 3!$ начина. Другите 7 души заемат останалите места по $P_7 = 7!$ начина.

Отговор. $8 \cdot P_3 \cdot P_7 = 8 \cdot 6 \cdot 5040 = 241\,920.$